

MuJoCo JSON SITL 환경에서 ArduSub Depth Hold 문제 분석 및 수정 보고서

local workspace report

2026-04-05

1 문서 목적

이 문서는 MuJoCo + ArduSub + JSON SITL 구조에서 발생한 ALT_HOLD / Depth Hold 이상 동작을 어떻게 추적했고, 최종적으로 무엇을 수정해서 해결했는지를 한국어로 정리한 문서이다.

초기 증상은 다음과 같았다.

- ALT_HOLD 전환 후 기체가 계속 하강하려고 함
- 상승 명령을 줘도 충분히 올라오지 않거나, 하강 쪽 출력이 우세함
- 바닥이나 목표 깊이 근처에서도 제어 출력이 정지하지 않음

2 최종 원인 요약

최종 원인은 “깊이 센서를 못 읽어서”가 아니라, ArduSub가 부팅할 때 AHRS_EKF_TYPE=3 상태로 올라가면서 내부 수직 상태 추정값이 시뮬레이터 진실값과 분리된 것이었다.

즉,

- BARO Alt와 GPS Alt는 비교적 정상인데
- 제어기가 실제로 쓰는 CTUN Alt가 크게 발산했고
- 그 결과 ArduSub는 실제보다 훨씬 위에 있다고 오판하여 계속 하강 출력을 냈다.

3 분석 순서

3.1 1. 조이스틱 중립 문제 여부 확인

처음에는 단순히 조이스틱 heave/throttle 입력이 완전히 중립으로 돌아오지 않아서 ALT_HOLD가 hold 상태로 못 들어가는지를 확인했다.

하지만 로그에서 RCIN/RC_CHANNELS 값이 관련 채널에서 1500 근처를 유지했기 때문에, “중립 불량”만으로 현재 증상을 설명할 수는 없었다.

3.2 2. 브리지 프레임 정합 문제 수정

그 다음 발견된 문제는 MuJoCo 브리지에서 깊이와 수직속도를 서로 다른 기준계로 해석하고 있던 부분이었다.

구체적으로는 다음 문제가 있었다.

- 깊이는 world 기준 위치로 계산됨
- 수직속도는 body/local 성격이 섞인 cvel 경로를 타고 들어감

- 결과적으로 ArduSub가 받는 `position.z`와 `velocity.z`가 같은 물리 상태를 표현하지 않을 수 있었음

그래서 `uuv_mujoco/v2.2/bridge/ros2_bridge.py`에서 다음을 정리했다.

1. `mujoco.mj_objectVelocity(..., flg_local=0)` 를 사용해 world ENU 기준 선속도를 우선 사용
2. `data.cvel`은 fallback으로만 사용하고, 그 경우에도 world로 회전해서 사용
3. `depth`는 `bar30_site` 기준으로 계산
4. 수직속도도 같은 `bar30_site` 기준 속도를 사용

이 단계는 센서값의 기준축이 엇갈리는 문제를 제거했다.

3.3 3. JSON sensor/servo 통신 경로 정리

또 다른 문제는 JSON transport 경로였다.

- sensor packet 반환 주소가 한때 고정 포트로 바뀌어 있었음
- 실제 ArduSub JSON 입력은 servo 송신자의 동적 endpoint를 따라감
- servo source가 중복 해석되면 명령 출처가 섞일 수 있었음

그래서 `uuv_mujoco/v2.2/bridge/sitl_transport.py`에서 다음을 고쳤다.

1. sensor JSON은 `_sitl_client_addr`로 되돌리되, sender를 아직 모를 때만 fallback 포트를 사용
2. servo polling을 중복되지 않게 정리
3. JSON servo와 MAVLink servo가 동시에 주 명령원이 되지 않도록 정리

이 단계는 QGC 연결과 ArduSub sensor 수신 안정성을 회복시켰다.

3.4 4. 바닥 근처 동작 보강

처음 현상은 “계속 내려간다”는 형태였기 때문에 바닥 근처 동작도 같이 보강했다.

- DVL altitude를 downward rangefinder 성격으로 사용
- 바닥 접촉 근처에서는 vertical truth를 정지 쪽으로 clamp
- `surface_bottom_detector.cpp`에서 SITL일 때 rangefinder proximity도 바닥 판정 보조 조건으로 사용

이 수정은 바닥 근처 안정성에는 도움이 되었지만, 이것만으로 핵심 문제가 완전히 해결되지는 않았다.

3.5 5. 결정적 원인 확인

핵심은 최신 BIN 로그를 비교하면서 드러났다.

문제 상태 로그 00000185.BIN

- SURFACE_DEPTH = -1.0
- AHRS_GPS_USE = 1
- AHRS_EKF_TYPE = 3
- RNGFND1_TYPE = 0

이 상태에서

- BARO Alt는 약 -1.1 m
- GPS Alt도 약 -1.1 m
- 그런데 CTUN Alt는 18.6, 32.4, 77.8, 107.6, 298.5 m 식으로 비정상적으로 증가
- 수직 thruster 출력 RCOU C5--C8는 1810--1900 근처로 포화

즉 센서는 정상인데 제어에 쓰이는 내부 수직 상태가 틀어져 있었다.

수정 후 로그 00000186.BIN

- SURFACE_DEPTH = -1.0
- AHRS_GPS_USE = 0
- AHRS_EKF_TYPE = 10
- RNGFND1_TYPE = 100

이 상태에서는

- CTUN Alt가 약 -0.06 ~ -0.07 m로 유지
- BARO Alt도 비슷한 스케일을 유지
- RCOU C5--C8가 대체로 1490--1512 근처에 머물
- 이전처럼 하강 출력이 지속적으로 포화되지 않음

결론적으로 결정적 원인은 수직 상태 추정 경로였고, 그 경로는 부팅 파라미터로 제어되고 있었다.

4 최종 수정 내용

최종적으로 결정적인 수정은 `uuv_mujoco/v2.2/start_ardusub_sitl_mj311.sh`에서 부팅 파라미터를 강제로 주입한 것이다.

4.1 추가한 파라미터

파라미터	값	적용 이유
AHRS_EKF_TYPE	10	EKF3 대신 SIM 기반 AHRS 경로를 사용해서 JSON SITL 수직 상태 발산을 막음
AHRS_GPS_USE	0	AHRS 쪽 GPS 기반 위치/고도 보정을 끄
RNGFND1_TYPE	100	SITL 가상 rangefinder backend를 활성화함
RNGFND1_MIN	0.05	최소 유효 거리 5 cm 설정
RNGFND1_MAX	30.0	최대 유효 거리 30 m 설정
RNGFND1_ORIENT	25	센서를 downward-facing 으로 설정
SURFACE_DEPTH	-1.0	표면으로 간주할 깊이 기준을 유지
SURFACE_MAX_THR	0.1	표면 근처 upward throttle을 제한

5 파라미터 상세 의미

5.1 AHRS_EKF_TYPE

이 파라미터는 ArduSub가 attitude/position 추정을 어떤 backend로 할지를 결정한다. ArduPilot 코드 주석 기준 허용값은 다음과 같다.

값	의미
0	Disabled. EKF 기반 자세/위치 추정을 사용하지 않음
2	EKF2 사용
3	EKF3 사용
10	Sim 사용. 시뮬레이터 상태를 직접 쓰는 경로
11	ExternalAHRS 사용

이번 문제에서 중요했던 점은 다음과 같다.

- 3으로 두면 EKF3가 수직 상태를 추정하는데, 현재 JSON SITL 구성에서는 그 수직 상태가 발산했다.
- 10으로 두면 SIM backend를 통해 시뮬레이터가 주는 상태를 직접 반영하므로, 이번 구성에서는 훨씬 안정적이었다.
- 2는 EKF2인데, 지금 문제의 본질이 “EKF류 수직 상태가 이 구성에서 안정적이지 않다”는 쪽이므로 근본 해결책으로 보지 않았다.
- 11은 외부 AHRS를 따로 쓰는 경우라 현재 구조와 맞지 않는다.

이번 수정의 핵심은 바로 이 값을 3 -> 10으로 바꾼 것이다.

5.2 AHRS_GPS_USE

ArduPilot 코드 주석 기준 의미는 다음과 같다.

값	의미
0	GPS를 DCM navigation에 사용하지 않음. dead reckoning 중심
1	GPS를 DCM position 보정에 사용
2	GPS를 DCM position과 height 둘 다에 사용

주의할 점은 코드 주석에도 나오듯이, 이 값은 주로 DCM 기반 AHRS에 직접 영향이 있고 EKF는 별도 소스 설정을 따른다는 점이다.

이번 수정에서는 AHRS_EKF_TYPE=10과 같이 쓸 때 GPS 고도 혼합이 추가로 끼지 않도록 0으로 두었다.

5.3 RNGFND1_TYPE

이 파라미터는 #1 rangefinder backend가 어떤 종류인지를 결정한다. 값 종류는 매우 많고 센서별로 다르다. 이번 문맥에서 중요한 값은 다음과 같다.

값	의미
0	비활성화
1	기본 아날로그 계열 rangefinder
10	MAVLink rangefinder backend
36	scripting backend
100	SITL rangefinder backend

이번 문제에서는 0이면 downward rangefinder가 완전히 꺼져 있어서 바닥 proximity 정보를 ArduSub가 쓸 수 없었다. 그래서 100으로 바꿔 MuJoCo가 보내는 가상 DVL altitude / rangefinder 경로를 ArduSub가 인식하도록 했다.

5.4 RNGFND1_MIN, RNGFND1_MAX

이 값들은 rangefinder의 유효 거리 범위를 뜻한다.

- RNGFND1_MIN=0.05: 5 cm 미만은 유효 측정으로 보지 않음
- RNGFND1_MAX=30.0: 30 m 초과는 유효 측정으로 보지 않음

이번 구성에서는 수조 환경과 DVL altitude 범위를 고려할 때 충분히 넓은 상한값과, 바닥 접촉 근처에서 너무 작은 값이 이상치로 해석되지 않도록 하는 하한값이 필요했다.

5.5 RNGFND1_ORIENT

이 값은 센서가 어느 방향을 보는지 뜻한다. 이번에 사용한 25는 ROTATION_PITCH_270이고, ArduPilot 내부에서는 downward-facing 센서로 처리된다.

즉,

$$\text{RNGFND1_ORIENT} = 25 \implies \text{아래를 보는 센서}$$

이게 맞아야 ArduSub가 바닥 거리 측정으로 인식한다.

5.6 SURFACE_DEPTH

ArduSub 파라미터 설명 기준으로, 이 값은 “기체가 표면에 있다고 판단할 때 외부 압력센서가 읽는 깊이”이며 단위는 cm이다.

따라서

- -1.0 은 약 -1 cm 부근을 표면 판정 기준으로 본다는 의미
- 너무 큰 양수나 잘못된 값이면 ALT_HOLD 진입 시 표면 근처로 오판할 수 있다

이번 사례에서는 이 값 자체가 주원인은 아니었지만, 과거 잘못된 surface semantics가 하강을 유발했던 적이 있어서 명시적으로 -1.0으로 고정 유지했다.

5.7 SURFACE_MAX_THR

ArduSub 설명 기준으로, 기체가 표면에 가까워질수록 upward throttle을 1.0에서 이 값까지 선형으로 줄이는 제한값이다. 감쇠는 표면에서 약 1 m 아래부터 시작된다.

즉,

- 값이 작을수록 표면 근처 상승 thrust를 더 강하게 제한
- 값이 크면 표면 근처에서도 upward throttle이 더 많이 허용됨

이번에는 0.1을 유지해서 표면 근처 상승 thrust가 과도하게 커지지 않게 했다.

6 왜 이 수정이 효과가 있었는가

핵심은 제어기가 사용하는 내부 높이 추정값 $\hat{z}$ 를 다시 시뮬레이터 진실값에 가깝게 만든 것이다.

$$e_z = z^* - \hat{z}$$

여기서

- z^* : hold 목표 깊이
- $\hat{z}$: ArduSub 내부 추정 깊이

이다. 이전에는 $\hat{z}$ 가 크게 틀어져서 e_z 가 계속 큰 음수/양수로 남았고, 그 때문에 수직 thruster가 하강 쪽으로 계속 포화됐다.

수정 후에는

- CTUN Alt가 BARO Alt와 비슷한 크기에 머물고
- 수직 출력이 1500 근처로 돌아왔으며
- Depth Hold가 더 이상 무한 하강 형태로 깨지지 않았다

7 파일별 역할

파일	역할
uuv_mujoco/v2.2/bridge/ros2_bridge.py	depth와 vertical velocity 프레임 정합, DVL altitude 처리, 바닥 근처 vertical truth 안정화
uuv_mujoco/v2.2/bridge/sitl_transport.py	JSON sensor return target 복구, sensor/servo transport 경로 정리
ardupilot/ArduSub/surface_bottom_detect.py	Static 환경에서 rangefinder proximity를 바닥 판정 보조로 사용
uuv_mujoco/v2.2/start_ardusub_sitl.py	하강1결정적 수정. 부팅 파라미터 override를 통해 수직 상태 추정 경로를 안정화

8 실무 결론

이번 문제는 처음에는 joystick neutral, 통신 문제, depth sensor 문제, 바닥 판정 문제처럼 보였지만, 최종적으로는 “ArduSub가 어떤 상태추정기를 쓰고 있는가”가 핵심이었다.

실제로 문제를 멈춘 조합은 다음과 같다.

```
AHRS_EKF_TYPE=10,  AHRS_GPS_USE=0,  RNGFND1_TYPE=100
```

그리고 이 조합 위에서

- depth/velocity 프레임 정합
- JSON transport 정리
- 바닥 proximity 보강

이 함께 들어가면서 전체 Depth Hold 동작이 안정화되었다.

9 컴파일

이 문서는 현재 위치인 /Users/kanghyunmin/Desktop/uuv.sim/document/docs 에서 다음 명령으로 컴파일할 수 있다.

```
pdflatex depth_hold_fix_report.tex
```